银行住房贷款违约率的宏观风险分析*

——基于MVAR模型的实证研究

欧阳远芬　　陈　倩

摘要：本文主要探讨银行住房抵押贷款违约率的宏观风险分析，利用混合向量自回归模型（MVAR模型）对付款能力和策略性违约假说进行验证。本文采用香港零售银行的住宅按揭拖欠比率作为研究样本。实证结果证实了银行信贷、房价和利率变化对银行房贷违约风险的影响与金融稳定状态有关，在金融不稳定时期，银行信贷扩张、房价下跌或利率提高会显著增加银行住房抵押贷款的违约情况，但这负面影响在金融稳定时期较不容易显现。

关键字：银行住房贷款违约率；MVAR模型；房价
JEL分类号：G33，E44，C15

一、引言

东南亚金融危机和欧美次贷危机的陆续爆发促使人们开始重视银行风险和房地产市场的联动关系。房地产作为资金密集型产业，与银行体系关系密切，金融部门往往在经济繁荣期，也就是房地产价格上涨时，接受大量的住房抵押贷款和房地产商的融资贷款，使得银行本身持有过多和房地产相关的资产和负债，同时，房价上涨也提高了房产作为抵押品的价值，降低银行的贷款质押率，促使银行增加信用贷款额度，形成超贷现象。所以，在房地产价格上涨时期，市场普遍预期乐观，金融机构容易降低风险意识而增加与房地产相关的信用贷款额度，使其进一步暴露在房价泡沫的风险之下，一旦遭受外来冲击,市场预期发生逆转，银行的超额贷款容易使其准备金不足、借贷结构恶化、容易造成一系列的银行房贷违约风险（Hilbers等2001；徐滇庆,2006；施小蓉，2007；王锋和李宇嘉，2008）。因此，Krugman（1998）和Claessens等（2010）均认为房地产泡沫对一国经济的最大威胁就是引发严重的银行危机，并且通过金融渠道把整个国民经济拉进低谷。因此，本文主要探讨银行住房抵押贷款违约率的宏观风险分析，研究包括房价在内的宏观变量如何影响银行的住房抵押贷款违约率。

作者简介　欧阳远芬：教授，经济学博士，中央财经大学中国公共财政与政策研究院，研究方向为国际金融、宏观政策、应用计量；
陈　倩：副教授，经济学博士，中央财经大学中国公共财政与政策研究院，研究方向为应用计量、金融学。

*本研究得到了“教育部人文社会科学研究青年基金项目（10YJC790200）”以及“中央财经大学青年科研创新团队”的联合资助，特此感谢。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在实际控管房贷信用风险的操作中，国内各主要商业银行应银监会要求，大多使用现有的危机管理（Risk Manager）软件展开房贷压力测试。金融压力测试模型可分为单一因素的敏感度分析、多因素的情景分析、宏观经济模型分析和向量自回归模型（黄璟,2004），2010年的测试结果显示多家商业银行对房价下跌容忍度在30%-40%之间。此外，国外文献也有采用违约距离（Distance-to-Default）模型，应用微观数据研究对金融机构进行仿真测试，例如Igan和Pinheiro（2010）同时采用宏观和微观数据对美国银行业进行金融压力测试，结果显示利率和收入变化是决定房地产抵押贷款违约率的主要因素，而提高1.3%的抵押贷款利率会减少20%的违约距离。Chan-Lau和Sy（2006）针对银行业的特性,新建立资本距离（Distance-to-Capital）模型，并将其应用在日本2001-03年的房地产泡沫研究上。由于我国银行内部数据难以取得，本文利用香港金融管理局公布的香港零售银行住宅按揭拖欠（逾期3个月以上）比率等宏观数据，建立房贷违约率模型。购房者违约不支付房屋贷款的可能原因有二：（1）付款能力假说：借款者突然因个人原因（失业、离婚等因素）或宏观经济原因（利率上升或经济不景气）丧失还款能力,导致违约。（2）策略性违约假说：在考虑交易和信用成本后，资产价值在房价下跌后低于贷款价值而选择故意违约。本研究将采用混合向量自回归模型（Mixed Vector Autoregressive Model，之后简称MVAR模型）建立房贷违约率模型对两种假说进行验证。MVAR模型可以将银行违约率的概率分布区分为金融稳定时期和金融不稳定时期，而宏观变量在不同时期可能会对银行违约率产生不同的影响以及反馈效应。一般模型中假设违约率和宏观变量符合单一分布，也就是说不管经济是处于稳定还是不稳定阶段，分布均不改变。但很多实证研究都发现在金融不稳定时期，银行违约率有可能大幅上升，产生厚尾效应，若采用单一分布的假设,有可能会低估危机发生时的银行违约发生概率，因此，将银行违约率的概率分布分为金融稳定时期和金融不稳定时期，能有效改善违约率估计的正确性。其次，由于宏观变量大多具有内生性，因此采用VAR模型可以有效估计宏观变量间的内生性影响，并且估计其动态变化。

二、文献综述

过去对于银行房贷违约率所做的研究很多，大致可分为两类：一种是采用微观数据，从借款者个人因素的变化来探讨违约行为的产生。例如，许多文献发现离婚事件的发生会提高房贷违约率的概率，所以离婚的人违约的可能性最大、未婚次之、而有孩子的已婚家庭违约的可能性最小（Quigley等，2000；刘博杰和黄国安，2009）。其次，突发性的所得变化也会影响借贷者的行为,如突然失业导致家庭无法继续负担房贷而选择违约（Elmer和Seelig，1999；Igan和Pinheiro，2010）。当然其他还有很多因素会导致银行违约率的发生，如刘博杰和黄国安（2009）发现常住居民违约风险比非常住居民（3年以上）和非本地（其他）居民要小，但借款者性别却不会对银行违约率产生明显的变化。而龙海明等（2010）发现年龄越高、已婚家庭和高学历贷款户的违约风险较低；借款人的贷款期限越长，抵押贷款利率越高，借款人的违约可能性越大。另外，王冬和郑海涛（2010）也发现我国住房抵押贷款的违约率和首付比例呈反向关系，首付比例越高，借款人违约的损失也越大，因此违约的可能性越小。不过，由于数据本身的限制，采用微观数据所做的研究大多只能着重于横截面的探讨，往往不能将随时间变动的宏观因素纳入考虑。

第二类研究主要着重于宏观层面的探讨，采用宏观的时间序列数据，研究相关的宏观变量，如经济增长率、通货膨胀率、银行信贷、利率和房价等对银行违约率的影响。国内有许多学者采用LOGIT线性回归模型对我国的银行信贷违约率进行宏观风险的研究，例如，任子航等（2007）通过收集我国GDP、贷款利率和货币发行量等6个指标作为对宏观经济的描述，利用LOGIT线性回归模型对银行违约情况进行实证研究。结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考，结论部分指出了该方法存在的不足。郜利明（2009）认为在银行违约率的压力测试的过程中需要引入经济周期因素,因为银行业的经营业绩

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和效益波动与宏观经济周期波动有较大关联，从银行过往的经营状况看，在经济上行的周期中，信贷资金的违约率和抵押资产的风险被经济扩张所掩盖，在进入经济调整周期后，许多问题会浮现出来，因此考虑经济周期性对银行的风险管理工作有很强的指导意义。同时，他提出各个行业本身的周期性强弱程度并不相同，针对不同的行业应设定不同的数值，使其更符合客观规律。王宏新和王昊（2009）应用压力测试方法针对房地产价格变动对我国商业银行的影响进行了实证研究，选取了房地产开发商和个人住房按揭贷款的两类指标进行压力测试。结果发现，一旦房价出现全面下跌这种小概率事件，商业银行不良贷款率将可能成倍增加。宇文境泽和李城（2010）利用LOGIT线性回归模型，将个人房地产贷款违约风险与GDP增长率、CPI等宏观经济因子之间建立回归方程。结果得出在既定的压力测试情景下，商业银行个人房地产贷款的违约风险比较大，特别是在GDP增长率大幅下降的情况下；并随着CPI的增加,违约率也在迅速提高。由此可见,宏观经济变量在银行个人房地产贷款违约风险中起着决定性的作用。华晓龙（2009）选取四家国有商业银行和交通银行、招商银行、光大银行等十家股份制商业银行1990-2006年的信贷数据作为样本，以平均逾期贷款率表示贷款违约率,结果发现名义GDP、CPI、房地产价格指数和名义流动贷款利率对银行体系贷款违约率的影响是显著的，特别是名义GDP和通货膨胀率指标，冲击力较强。除此之外，谭晓红和樊网治（2011）也利用SUR模型对我国四类银行进行宏观压力测试，并发现在房价下跌和物价上涨的情境中，所有样本银行的贷款损失率均有上升的迹象，但其中国有商业银行的稳健性最好，而城市商业银行的表现较差。

最后，许多研究也发现房价本身对银行住房贷款违约率具有决定性的影响，两者呈负向相关（Piskorski和Tchestyi，2008；Gerardi等，2009；Bajari等，2008）。而巫和懋和张帆（2010）则发现住房抵押贷款违约率和房价存在非线性的分段关系，也就是当房价增长率低于某一临界水平时，抵押贷款违约和房价增长率之间呈现负相关关系；而在增长率高于该临界水平时，两者呈现不相关的关系。这个临界水平和贷款的贷款房价比例以及违约成本均有关系，贷款房价比率越高或是违约成本越低，其临界水平越高，反之则越低。由于违约率和房价存在非线性关系，所以期望房价增长率对应的违约率会小于不同房价增长率对应违约率的期望，因此，采用线性回归往往会导致银行违约率的低估，当未来房价的不确定性越大时，低估越严重。这个结论也间接论证了本文采用MVAR模型来估计银行住房贷款违约率的有效性。

三、MVAR模型

本文的实证模型主要来自Fong和Wong（2008）所提出的混合向量自回归模型（MVAR模型），他们认为目前大部分文献利用线性的LOGIT回归模型去估计银行违约率的宏观风险并不恰当，原因是银行的住房贷款违约率在金融稳定时期和金融不稳定时期有很大的变化，并不符合单峰的概率分布，反而更符合双峰分布。因此，采用MVAR模型有两个优点，一是MVAR模型可以允许银行的住房贷款违约率服从两个概率分布，反应住房贷款违约率在金融不稳定时期的厚尾现象；二是MVAR模型不仅可以估计各个宏观变量对银行住房贷款违约率的影响，还可同时估计银行住房贷款违约率的变化对各个宏观变量的反馈作用。因此，MVAR模型在分析银行住房贷款违约率的宏观风险因素方面明显优于其他模型。本文在Fong和Wong（2008）的基础上，做了两点改进：首先，VAR模型要求有足够的数据量才能得出有效的估计值，本文更新样本至2013年第二季度以增加数据量。其次，本文认为香港的信贷增长率对房贷违约率的影响更为直观，在许多研究银行危机的文献中（Allen和Gale,1998）均发现信贷增长是增加银行危机发生概率的主要原因之一。同时，银行信贷（特别是针对房地产业的信贷）更是对房价有直接且显著的促进作用（成秋明和高云峰，2011；任哲等，2012），因此本文采用香港信贷增长率取代经济增长率来代表每季度经济基本面的变化。

(一)理论模型

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

MVAR模型的理论模型部分如下：假设银行借款给i个经济部门。设$default_{i,t}$是在t期观测到部门i的平均违约率，其中$i=1,2,....,I$。由于违约率是个介于0到1之间的数，我们可以用一个logit函数把$default_{i,t}$转化为一个负无穷到正无穷间的任意值，$y_{i,t}$：

$$y_{i,t}=\ln\left(\frac{1-default_{i,t}}{default_{i,t}}\right) \tag{1}$$

可以看出，$y_{i,t}$和违约率呈负相关，也就是说$y_{i,t}$值越高，银行住房抵押贷款的违约率越低。$x_{k,t}$表示要研究的k个宏观经济变量，其中$k=1,2,....,K$。

设$Z_t=\left(y_{1,t},....,y_{i,t},x_{1,t},.....,x_{k,t}\right)'$是一个N维向量，其中$N=I+K$。它们之间的相互关系可以用MVAR模型来表示，记为MVAR(N,p_1,p_2)，用公式表示为：

$$z_t|\psi_{t-1}\sim\begin{cases}\Phi\left[\Omega_1^{-0.5}\left(Z_t-\Theta_{10}-\Theta_{11}Z_{t-1}-...-\Theta_{1p_1}Z_{t-p_1}\right)\right] & 概率为\beta_1\\ \Phi\left[\Omega_2^{-0.5}\left(Z_t-\Theta_{20}-\Theta_{21}Z_{t-1}-...-\Theta_{2p_1}Z_{t-p_2}\right)\right] & 概率为\beta_2\end{cases} \tag{2}$$

其中ψ_{t-1}表示到t-1期为止已知的信息，$\Phi(.)$是服从高斯分布，均值为0，方差—协方差矩阵为单位矩阵的多元累积分布函数。对于第j个$(j=1或2)$组成部分而言，p_j被指定为AR阶数，β_j是概率并且$\beta_1+\beta_2=1$，Θ_{j0}是一个N维向量，$\Theta_{jl,...,\Theta_{lp_l}}$是$N\times N$维的系数矩阵，$\Omega_j$是$N\times N$维的方差-协方差矩阵。假设$\beta_1\geq\beta_2\geq0$。

MVAR模型（公式2）又可被视为是两个概率分别为β_1和β_2的高斯VAR模型的混合体，该模型可表示为

$$Z_t=\begin{cases}\Theta_{10}+\Theta_{11}Z_{t-1}+...+\Theta_{1p_1}Z_{t-p_1}+\varepsilon_{1t} & 概率为\beta_1\\ \Theta_{20}+\Theta_{21}Z_{t-1}+...+\Theta_{2p_1}Z_{t-p_1}+\varepsilon_{2t} & 概率为\beta_2\end{cases} \tag{3}$$

其中$\varepsilon_{1t}\sim MVN(0,\Omega_1)$，$\varepsilon_{2t}\sim MVN(0,\Omega_2)$。一个简单的MVAR(N,1,1)模型为

$$Z_t=\begin{cases}\Theta_{10}+\Theta_{11}Z_{t-1}+\varepsilon_{1t} & 概率为\beta_1\\ \Theta_{20}+\Theta_{21}Z_{t-1}+\varepsilon_{2t} & 概率为\beta_2\end{cases} \tag{4}$$

经过对公式(2)的概率设定进行模拟，可以发现一个双峰分布。假设系统随机产生100个数,那么$100\times\beta_1$个观测值会从第一部分产生，均值为$\Theta_{10}+\Theta_{11}Z_{t-1}+...+\Theta_{1p_1}Z_{t-p_1}$，方差—协方差矩阵为$\Omega_1$。余下的$100\times\beta_2$个观测值由第二部分产生，均值为$\Theta_{20}+\Theta_{21}Z_{t-1}+...+\Theta_{2p_1}Z_{t-p_1}$，方差-协方差矩阵为$\Omega_2$。当这两个均值有显著不同时，这两组样本所产生的分布即为双峰分布。

（二）数据来源和描述性统计

本文的样本是1997年第一季度到2013年第二季度香港零售银行的季度数据。数据来源主要来自香港金融管理局（Hong Kong Monetary Authority，简称HKMA），包括香港零售银行住宅按揭拖欠比率、香港银行信贷规模和香港银行同行业拆借利率（Hong Kong InterBank Offered Rate -12个月, HIBOR）。拖欠比率是指逾期超过3个月以上的按揭贷款总额占未偿还按揭贷款总额的比例。本文采用的银行房贷违约变化（Δy_t）是经过公式(1)进行换算后的y值,再进行一阶差分求得。香港房价数据取自香港差饷物业估价署公布的全港各类房屋单位售价指数(1999=100)①。本文采用的香港银行信贷增长率（ΔDC_t）和房价增长率（ΔHP_t）均为季度增长率。同时，利率、香港信贷季度增长率和房价季度增长率均是经过通货膨胀率平

①数据来源：http://www.rvd.gov.hk/en/property_market_statistics/index.html

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

减后的实际利率（r_t）和实际增长率。除实际利率是经一阶差分后平稳（Δr_t），银行房贷违约变化率、香港信贷增长率和房价增长率均为平稳时间序列。表1为各变量的描述性统计。

表1　变量描述性统计

变量	观测值	平均值	标准差	最小值	最大值
房贷违约季度变化（Δy_t）	65	0.0341	0.1435	-0.3532	0.2909
实际银行信贷季增长率（ΔDC_t）	66	-0.0026	0.0344	-0.1107	0.0665
实际利率季度变化（Δr_t）	65	-0.0005	0.0136	-0.0275	0.0429
实际房价季增长率（ΔHP_t）	66	0.0019	0.0636	-0.1917	0.1648

四、银行住房贷款违约率的宏观风险分析

本文利用公式(1)将银行房贷违约率转换为y值，y值越高表示银行房贷违约风险越小，图1是y值变化量的概率分布，图中清楚发现银行的住房贷款违约率有明显的厚尾现象，并在左侧形成另一个波峰，说明金融不稳定期间，银行的住房贷款违约率通常会集中爆发，和金融稳定时期的波峰相对。

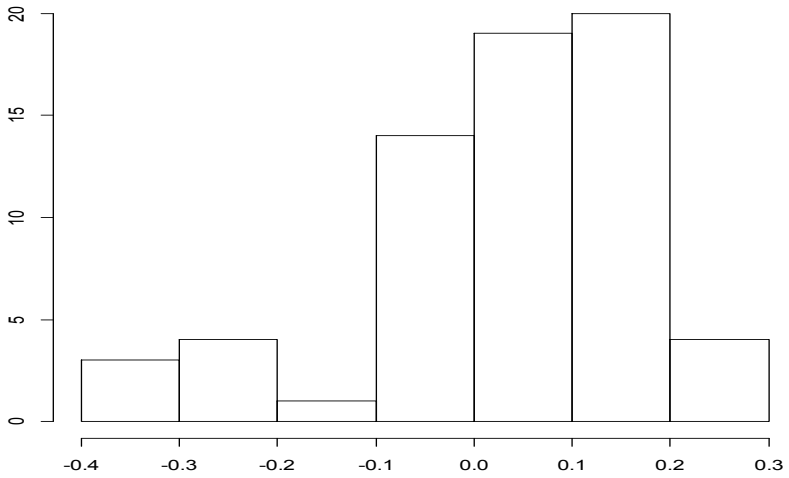

图1　y值变化量的概率分布

数据来源：香港金融管理局

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表2　MVAR模型估计结果

第一部分：金融稳定时期（$\beta_1 = 0.64$）				
	因变量			
	Δy_t	ΔDC_t	Δr_t	ΔHP_t
截距项	0.054407***	-0.0036	0.00113	0.009096
	(0.014061)	(0.003318)	(0.002004)	(0.005602)
Δy_{t-1}	0.049183	0.092419***	-0.01735	-0.04986
	(0.134640)	(0.030446)	(0.018640)	(0.054029)
ΔDC_{t-1}	1.786885***	0.483295***	-0.21549***	0.451697**
	(0.501478)	(0.115504)	(0.069732)	(0.194292)
Δr_{t-1}	3.527797***	0.898868***	-0.14275	1.573005***
	(1.231810)	(0.288524)	(0.174658)	(0.488377)
ΔHP_{t-1}	0.406444	-0.08985	0.016842	0.243528*
	(0.318817)	(0.072344)	(0.044149)	(0.126622)
第二部分：金融不稳定时期（$\beta_2 = 0.36$）				
	因变量			
	Δy_t	ΔDC_t	Δr_t	ΔHP_t
截距项	-0.00131	0.001742	-0.00696***	-0.00543
	(0.021067)	(0.004258)	(0.002557)	(0.006145)
Δy_{t-1}	0.543204**	0.079951*	0.035363	0.20663***
	(0.218028)	(0.043962)	(0.024712)	(0.060949)
ΔDC_{t-1}	-2.49567***	0.682948***	0.074993	-0.04029
	(0.881546)	(0.176872)	(0.102652)	(0.250999)
Δr_{t-1}	-4.67386***	-0.18094	0.323718**	-0.55156
	(1.365791)	(0.275043)	(0.160962)	(0.345615)
ΔHP_{t-1}	1.681611***	0.131648	-0.1331**	1.033182***
	(0.539839)	(0.110325)	(0.065957)	(0.152732)

注：括号中的数值为标准偏差；*，**，***分别代表在10%，5%，1%的程度上显著。

本文采用不同滞后期的MVAR模型进行检验，并根据Bayesian Information Criterion（BIC）标准选择MVAR（N，1，1）模型。MVAR模型将所有样本归类于金融稳定时期或金融不稳定时期，形成两个概率分布，表2为两个时期的估计结果。实证结果发现观测样本有64%的概率被归类于金融稳定时期，而有36%的概率会被划分为金融不稳定时期。第一部分为金融稳定时期的实证估计，结果发现在金融稳定时期，香港零售银行的房贷违约情况与前期信贷增长率和前期利率变化呈显著正相关，当前期信贷增长或前期利率增长上升时，银行房贷违约情况有明显好转的趋势。在金融稳定时期,虽然前期房价增长有助于减缓银行房贷的违约情况，但统计上并不显著。其次，当前期房价违约情况好转或利率增长上升时，信贷增长也随之提高。同时，当前期房价违约情况好转或信贷增长增加时，利率增长会随之下降，但前者较不显著。此外，在金融稳定期间，前期银行信贷增长率的上升明显提高房价的增长，而前期利率越高或房价违约情况恶化时对房价的抑制作用不明显，房价还是呈现向上的趋势，与理论相悖。最后，银行信贷和房价增长均呈现正向的自我相关，也就是前期银行信贷和房价的增长也会延续到下期。虽然前期房贷违约情况恶

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

化也会加重下期房贷违约的情况，但在金融稳定时期,这个正向自我相关并不明显。

第二部分为金融不稳定时期的实证估计，结果发现在经济动荡阶段，信贷增长和利率的增加会加重银行房贷违约情况，而前期房价上升则会明显改善房贷违约情况。其次，前期房贷违约情况好转和房价上涨均会提升当期的信贷增长，但后者并不显著。在金融不稳定时期，利率被政府视为调节经济的工具，对其他宏观变量的反应已不明显，但前期房价增长会促使利率增长变缓。而房价开始对前期房贷违约情况开始显著反应，当前期房价违约情况恶化速度加快时，房价增长开始下跌。同时，在金融不稳定时期，前期信贷增长速度过快也会对当期的房价产生负面的影响，但并不显著。在这时期，所有变量均呈现正向自我相关，而且十分明显。

综上所述，本文发现房价变化和银行房贷违约风险的关系与金融稳定状态有关，尤其是在金融不稳定时期，房价下跌会显著增加银行住房抵押贷款的违约情况，但这负面影响在金融稳定时期较不容易显现。香港的银行信贷增长率对房贷违约率的影响在不同时期也有所区别，在金融稳定时期，前期信贷快速增长不会增加房贷违约率的发生，反而有助于减缓房贷的违约情况；但在金融不稳定时期却恰恰相反，前期信贷增长越高，表示银行曝露出的潜在风险越大，在金融危机时期反而增加房贷违约的发生概率。利率在金融不稳定时期的作用比较明显，利率越高，贷款成本越大，房价泡沫被戳破的概率越大，使得银行房贷违约的概率增加。最后，房贷违约率对信贷的反馈效应为正，说明当银行房贷违约情况好转时，银行信贷增长会提高。最后，房价对房贷违约率的反馈效应视不同时期而定，在金融稳定时期，房价对违约率增长的反应并不明显，但在金融不稳定时期，房价增长速度会因银行房贷违约率的恶化而有所下降。

本文的实证结果证实了付款能力假说和策略性违约假说均能用于解释银行房贷违约情况，特别是策略性违约假说的效果十分显著，也就是说当房价下跌低于贷款价值后，投资者可能选择故意违约，特别是在金融不稳定时期。而付款能力假说在金融不稳定时期较为显著，在经济发生危机时期，人们的收入和就业情况可能恶化，利率上升会显著增加对贷款者的负担，使得房贷违约率上升。

五、结论

由于近几年来我国以及其他各先进国家的房地产业持续繁荣，不仅使得个人住房贷款总体规模加大，还使得银行持有过多与房地产相关的住房抵押贷款或融资贷款，使银行暴露过多的风险在房地产市场之中。因此，本文主要探讨银行住房抵押贷款违约率的宏观风险分析，利用混合向量自回归模型（MVAR模型）研究包括房价在内的宏观变量如何影响银行的住房抵押贷款违约率，并对付款能力假说以及策略性违约假说进行验证。MVAR模型可以将银行违约率的概率分布分为金融稳定时期和金融不稳定时期，能有效改善违约率估计的正确性。其次，由于宏观变量大多具有内生性，因此采用VAR模型可以有效估计宏观变量间的内生性影响并且估计其动态变化。由于国内金融机构的住房违约数据量不够，因此本文采用香港零售银行1997年第一季度到2013年第二季度的银行住宅按揭拖欠比率季度数据作为研究样本。

本文的实证结果发现房价变化和银行房贷违约风险的关系与金融稳定状态有关，尤其是在金融不稳定时期，房价下跌会显著增加银行住房抵押贷款的违约情况，证实策略性违约假说的存在，也就是当房价下跌低于贷款价值后，投资者可能选择故意违约。另外，利率在金融不稳定时期的作用比较明显，利率越高，贷款成本越大，房价泡沫被戳破的概率越大，使得银行房贷违约的概率增加，这个结果证实了付款能力假说，也就是说在经济发生危机时期，人们的收入和就业情况可能恶化，利率上升会显著增加对贷款者的负担，使得房贷违约率上升。其他如香港银行信贷增长对房贷违约率的影响也有所不同，在金融稳定时期，前期信贷快速增长不会增加房贷违约率的发生，但在金融不稳定时期却恰恰相反，前期信贷增长越高，表示银行曝露出的潜在风险越大，在金融危机时期反而增加房贷违约率的发生概率。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

综上所述，本文的实证结果证实了付款能力假说和策略性违约假说均能有效地解释银行房贷违约情况，说明银行房贷违约率不仅受到个人还款能力的影响，还受到资产价格，特别是房价的直接影响。不过，相较于国外银行，我国金融机构经常处于严格控管阶段，尚未经历一个完整的经济周期或是极端事件，缺乏具代表性的历史违约数据。另外，金融机构违约数据的不透明化也加深了国内在银行住房抵押贷款风险以及压力测试等各方面研究的困难。因此，国内金融监管部门应加速相关数据的搜集工作，建议将其透明化，以提高银行风险的管理工作和压力测试的可靠性。

参考文献

[1] 成秋明和高云峰，2011，《银行信贷与房地产价格的关系--中国省级面板数据的实证分析》，《投资研究》第8期，72-78。

[2] 华晓龙，2009，《基于宏观压力测试方法的商业银行体系信用风险评估》，《数量经济技术经济研究》第4期，117-128。

[3] 黄璟，2004，《银行经济资本分析》，《中国社会科学院金融研究所金融论坛》第48期，1-21。

[4] 郜利明，2009，《经济的周期性与压力测试中假定性压力情景的设定》，《金融管理与研究》第2期，21-23。

[5] 刘博杰和黄国安，2009，《我国个人住房抵押贷款违约风险研究—以上海某商业银行实证分析为例》，《金融经济》第11期，11-13。

[6] 龙海明、唐海龙、欧阳娟，2010，《住房抵押贷款风险控制实证研究—基于中国银行某分行的数据分析》，《财经理论与实践》第31卷第167期，29-33。

[7] 任哲、邵荣平、汪航，2012，《信贷与资产价格关系研究--来自中国房地产市场的证据》，《投资研究》第4期，101-110。

[8] 任子航，2007，《信用风险压力测试方法与应用研究》，《统计与决策》第7期，101-103。

[9] 谭晓红和樊网治，2011，《我国商业银行宏观压力测试研究--基于四类银行的SUR模型》，《投资研究》第12期，3-16。

[10] 王冬和郑海涛，2010年，《不同首付比率下住房抵押贷款违约率的测算研究》，《投资研究》第10期，22-24。

[11] 王锋和李宇嘉，2008，《我国经济增长背景下的房地产市场与金融稳定》，《财贸研究》，第5期，77-84。

[12] 王宏新和王昊，2009，《房价变动的情景测试与商业银行风险规避》，《改革》第3期，131-135。

[13] 巫和懋和张帆，2010，《抵押贷款违约率对房价变化的分段影响：理论，证据和含义》，《国际金融研究》12月，50-58。

[14] 徐滇庆，2006，《房价与泡沫经济》，机械工业出版社，2006年。

[15] 宇文境泽和李城，2010，《基于压力测试的我国商业银行个人房贷违约风险评估》，《经营管理者》第3期，41-42。

[16] 施小蓉，2007，《我国房地产泡沫与金融风险问题分析》，《金融与经济》，第3期，38-40。

[17] Allen F. and D. Gale, 1998, “Optimal Financial Crises,” The Journal of Finance, 53:4, pp. 1245-84.

[18] Bajari P., S. Chu, and M. Park, 2008, “An Empirical Model of Subprime Mortgage Default from 2000 to 2007,” NBER Working Paper, No. 14625.

[19] Chan-Lau J. A. and A.N.R. Sy, 2006, "Distance-to-Default In Banking: A Bridge Too Far?" IMF Working Paper WP/06/215.

[20] Claessens S., M. A. Kose, and M. E. Terrones, 2010, “The Global Financial Crisis: How Similar? How Different? How Costly?” Journal of Asian Economics, 21:3, pp. 247-64.

[21] Elmer P. J. and S. A. Seelig, 1999, “Insolvency, Trigger Events, and Consumer Risk Posture in the Theory of Single-Family Mortgage Default,” FDIC Working Paper, No. 98-3, Washington, DC, 1999.

[22] Fong T. P. and C. Wong, 2008, “Stress Testing Banks’ Credit Risk Using Mixture Vector Autoregressive Models,” HKMA Working Paper 13/2008.

[23] Gerardi K., A. Shapiro and P. Willen, 2009, “Decomposing the Foreclosure Crisis: House Price Depreciation versus Bad Underwriting,” Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper Series, 2009-25.

[24] Hilbers P., Q. Lei and L. Zacho, 2001, “Real Estate Market Developments and Financial Sector Soundness,” IMF Working Paper, WP/01/129.

[25] Igan D. and M. Pinheiro, 2010, “Exposure to Real Estate in Bank Portfolios,” Journal of Real Estate Research, Vol. 32,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

No. 1, pp. 47-74.
[26] Krugman P., 1998, "What Happened to Asia?" MIT Working Paper.
[27] Piskorski T. and A. Tchestyi, 2010, "Optimal Mortgage Design," Review of Financial Studies, 23:8, pp. 3098-3140.
[28] Quigley J.M., R.. V. Order, and Y. Deng, 2000, "Mortgage Terminations, Heterogeneity and the Exercise of Mortgage Options," Econometrica, 68, pp. 275-307.

Abstract: Using a mixture vector autoregressive model (MVAR model), this paper investigates the macroeconomic determinants of mortgage default risk in commercial banks, and tests the validity of the Paying Ability Hypothesis and the Strategic Default Hypothesis. Using the data of Hong Kong retail banks' mortgage default rate, this paper shows that the influences of bank credit, housing price and interest rate on mortgage default risk depend on financial environment. During the unstable period, an expansion of bank credit, a decrease of housing price or an increase of interest rate tends to significantly increase mortgage default risk. But this phenomenon is not so obvious during the stable period.
Key Words: Mortgage default risk, Mixture vector autoregressive model (MVAR model), Housing price

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net